

FA 235

Winter 2025/26
- 6 -

Analyse und Entwicklung
von Netzwerken
Aufgaben
Punkte

Aufgabe 5 Kostenkalkulationen

16

Im Zuge des Netzwerkumbaus soll auf Cat.7 Verkabelung und PoE-Switches umgestellt werden. Die bisherigen analogen Telefone sollen durch VoIP-Telefone ersetzt werden. Pro Netzwerkdose kann mit 200 € gerechnet werden. Es werden 1.000 Stück benötigt. In den Technikräumen werden die alten Switches gegen PoE-Switches mit jeweils 24 Ports ausgetauscht. Ein Switch kostet 500 €. Es werden 50 Stück benötigt. Weiterhin wird eine neue VoIP-Telefonanlage für 2.000 € und 450 VoIP-Telefone à 100 € benötigt. Die Anschluss- und Gesprächsgebühren betragen ab Juli monatlich 1.000 €. Die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende betragen einmalig 6.000 €. Die Anlage wird zum 01.07.2025 angeschafft. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre.

5.1 Berechnen Sie die Gesamtkosten für das Jahr 2025. 8

5.2 Bei der Erweiterung des IT-Netzwerkes und der Installation der VoIP-Anlage sind 5 Mitarbeitende beteiligt. Das Projekt soll nach 21 Tagen abgeschlossen sein. 5

- 2 Mitarbeitende arbeiten im Durchschnitt 1,5 Stunden pro Tag an dem Projekt.
- 1 Mitarbeitender steht nur für 5 Tage mit einer Arbeitszeit von 6 Stunden für die Umsetzung der Funktionalität zur Verfügung.
- Die restlichen Mitarbeitenden arbeiten die komplette Zeit (8 Stunden pro Tag) an dem Projekt.
- Der durchschnittliche Stundenlohn aller Projektmitarbeitenden beträgt 50 €.

Berechnen Sie die Personalkosten, die für das Projekt anfallen.

5.3 Die Modernisierung des IT-Netzwerkes bewirkt eine Kostenersparnis von 20.000 € pro Jahr. 3

Berechnen Sie die Dauer, bis sich die Modernisierung amortisiert hat.

Hinweis:
Sollten Sie bei Aufgabe 5.1 keine Gesamtkosten ermittelt haben, rechnen Sie mit 280.000 €.
Sollten Sie bei Aufgabe 5.2 keine Kosten ermittelt haben, rechnen Sie mit 22.000 €.